

# PROTOCOLO DE CRISIS HIPERGLUCÉMICAS

Cetoacidosis Diabética y Estado Hiperosmolar en pacientes de 15 años o más

## **Servicios de Terapia Intensiva**

Hospital Nacional de Clínicas, Córdoba

Hospital de Unquillo

Sanatorio Punilla, Villa Carlos Paz

Clínica Santa María, Alta Gracia

## **Versión 0.4 - Agosto 2026**

Redacción: Dr. Facundo Agustín Castro

Médico Especialista en Terapia Intensiva

*Bibliografía verificada al 23 de agosto de 2026 - Próxima revisión obligatoria: agosto de 2027*

**DOCUMENTO EN REVISIÓN - NO APTO PARA USO ASISTENCIAL HASTA SU VALIDACIÓN**

## 1. Objetivo y alcance

### 1.1 Objetivo

Estandarizar el reconocimiento diagnóstico y el tratamiento inicial de las crisis hiperglucémicas - cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar - en los servicios de terapia intensiva de las cuatro instituciones firmantes, con un algoritmo único que se adapta automáticamente a las capacidades de laboratorio y a la disponibilidad horaria de cada centro.

### 1.2 Población

- Pacientes de 15 años de edad o más, con diagnóstico de cetoacidosis diabética o estado hiperosmolar.
- Se excluyen los menores de 15 años, que corresponden a derivación a centro pediátrico.
- Los pacientes de 15 a 18 años se incluyen bajo una rama de tratamiento diferenciada (rama A), por su riesgo particular de edema cerebral.

### 1.3 Ámbito

Unidades de terapia intensiva de las instituciones firmantes, desde el ingreso del paciente a la unidad hasta la resolución del cuadro y la transición a insulina subcutánea.

## 2. Fundamento: los tres problemas que este protocolo resuelve

La existencia de guías internacionales de alta calidad no ha resuelto tres problemas concretos que se observan de manera reiterada en la práctica de estas cuatro instituciones. El protocolo se diseñó alrededor de ellos.

### 2.1 Sobrediagnóstico y tratamiento innecesario

Se observa con frecuencia que pacientes con hiperglucemia significativa pero sin acidosis metabólica ni cetosis reciben tratamiento con infusión endovenosa continua de insulina y ocupan una cama de cuidados intensivos. Esta conducta expone al paciente a hipoglucemia e hipokalemia iatrogénicas, y en el adulto mayor, a sobrecarga hídrica, sin ningún beneficio demostrado.

El protocolo incorpora una puerta de entrada diagnóstica de tres salidas obligatoria, previa a cualquier indicación de infusión, que explícita la categoría de hiperglucemia sin acidosis como una tercera salida legítima que no requiere infusión endovenosa ni necesariamente internación en terapia intensiva.

### 2.2 Heterogeneidad de recursos entre instituciones

Las cuatro instituciones tienen capacidades de laboratorio distintas. Un protocolo redactado para el centro mejor equipado resulta inaplicable en el resto, y un protocolo que no puede cumplirse se abandona por completo: la experiencia demuestra que no se cumple parcialmente, sino que se ignora.

El principio de diseño adoptado fue el inverso: el algoritmo debe poder ejecutarse íntegramente con el laboratorio más limitado de la red. Toda determinación que no este disponible en las cuatro instituciones se clasifica como opcional y su ausencia no bloquea ninguna decisión terapéutica.

### 2.3 La ventana nocturna sin laboratorio

En el Sanatorio Punilla y en la Clínica Santa María de Alta Gracia el laboratorio no procesa muestras entre las 22 y las 05 a 06 horas. Un paciente que ingresa a las 23 horas puede permanecer hasta siete horas sin determinación de potasio, con infusión de insulina en curso. Ningún protocolo publicado contempla este escenario, y por lo tanto ninguno lo hace explícito.

El protocolo incorpora un modo de contingencia, denominado modo hueco, con reglas específicas de reposición anticipada de potasio, reducción de la tasa de insulina, vigilancia electrocardiográfica horaria y criterios objetivos y escritos para solicitar la reapertura del laboratorio.

### 3. Puerta de entrada: las tres salidas diagnósticas

Antes de indicar cualquier infusión de insulina debe determinarse a cual de las tres categorías pertenece el paciente. Los criterios corresponden a la Tabla 16.1 del Standards of Care in Diabetes 2026 de la American Diabetes Association, adaptada del consenso ADA/EASD 2024.

#### Cetoacidosis diabética

| Componente    | Criterio                                                                   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Hiperglucemia | Glucemia de 200 mg/dL o más, O antecedente conocido de diabetes            |
| Cetosis       | Cetonuria de 2 cruces o más (beta-hidroxibutirato no disponible en la red) |
| Acidosis      | pH menor a 7,30 y/o bicarbonato menor a 18 mmol/L                          |

El descenso del umbral de glucemia de 250 a 200 mg/dL y la incorporación del antecedente de diabetes como criterio alternativo permiten reconocer la cetoacidosis euglucémica, que representa aproximadamente el 10 por ciento de los casos y se asocia particularmente al uso de inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2.

#### Estado hiperosmolar

| Componente           | Criterio                                                              |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Hiperglucemia        | Glucemia de 600 mg/dL o más                                           |
| Hiperosmolaridad     | Osmolaridad efectiva mayor a 300 mOsm/kg, o total mayor a 320 mOsm/kg |
| Ausencia de cetosis  | Cetonuria menor a 2 cruces                                            |
| Ausencia de acidosis | pH de 7,30 o más Y bicarbonato de 15 mmol/L o más                     |

Osmolaridad efectiva igual a dos veces el sodio más la glucemia dividida 18. Osmolaridad total igual a lo anterior más la urea dividida 2,8. Aproximadamente un tercio de las crisis hiperglucémicas presenta una forma híbrida, con características de ambas entidades; esos casos se tratan por la rama de cetoacidosis.

#### Hiperglucemia sin acidosis

**Glucemia elevada con pH de 7,30 o más y bicarbonato de 18 mmol/L o más.**

No corresponde infusión endovenosa de insulina ni necesariamente internación en terapia intensiva. El tratamiento consiste en hidratación, insulina subcutánea y búsqueda del factor de descompensación. Esta salida es la que previene el problema descrito en el punto 2.1 y debe consignarse expresamente en la historia clínica cuando se aplica.

#### 3.1 Clasificación de severidad de la cetoacidosis

|               | Leve        | Moderada             | Severa         |
|---------------|-------------|----------------------|----------------|
| pH            | 7,25 a 7,30 | 7,00 a 7,25          | menor a 7,00   |
| Bicarbonato   | 15 a 18     | 10 a 15              | menor a 10     |
| Estado mental | Alerta      | Alerta o somnoliento | Estupor o coma |

No es necesario cumplir la totalidad de los criterios. Corresponde a la Tabla 2 del consenso ADA/EASD 2024. El Standards of Care 2026 no reproduce esta clasificación y utiliza en su lugar un criterio operativo, pero se conserva en este protocolo porque determina la elección entre infusión endovenosa y esquema subcutáneo, particularmente en el modo hueco.

## 4. Jerarquía diagnóstica en ausencia de beta-hidroxibutirato

Ninguna de las cuatro instituciones dispone de determinación de beta-hidroxibutirato, ni sérica ni capilar. Esta sección establece como debe procederse en consecuencia, y constituye la adaptación local de mayor relevancia clínica de todo el protocolo.

### 4.1 Por qué la cetonuria subestima la cetoacidosis

Las tiras reactivas de cetonuria emplean la reacción del nitroprusiato, que detecta acetoacetato y acetona pero no beta-hidroxibutirato. En condiciones normales la relación entre beta-hidroxibutirato y acetoacetato es de aproximadamente 1 a 1. En la cetoacidosis, el estado redox intracelular se desplaza hacia la reducción por aumento de la relación NADH sobre NAD, y esa relación se corre a 10 a 1 o más a favor del beta-hidroxibutirato.

**La consecuencia es contraintuitiva y clínicamente peligrosa: cuanto más severa es la cetoacidosis, menor es la proporción de cuerpos cetónicos que la tira detecta. La cetonuria puede ser baja o incluso negativa en el paciente más grave.**

A este mecanismo se suman otros dos. En presencia de deterioro del filtrado glomerular, frecuente por deshidratación severa, la excreción urinaria de cuerpos cetónicos disminuye aunque la cetonemia sea elevada. Y las tiras reactivas presentan fallas de conservación y de lectura documentadas en la práctica de la red.

### 4.2 Regla de jerarquía

**En ausencia de determinación de beta-hidroxibutirato, el anion gap tiene precedencia sobre la cetonuria para el diagnóstico de cetoacidosis.**

El consenso ADA/EASD 2024 habilita expresamente esta conducta al señalar que el anion gap conserva utilidad diagnóstica en entornos donde la medición de cuerpos cetónicos no se encuentra disponible.

**En consecuencia, se establece la categoría de cetoacidosis probable:**

*Paciente con glucemia de 200 mg/dL o más, o antecedente de diabetes, que presenta acidosis metabólica (pH menor a 7,30 o bicarbonato menor a 18) con anion gap mayor a 12, y cetonuria menor a 2 cruces.*

**Estos pacientes se tratan como cetoacidosis diabética, con la severidad que corresponda según el punto 3.1. La cetonuria baja no descarta el diagnóstico.**

### 4.3 Diagnóstico diferencial obligatorio

Antes de asumir cetoacidosis probable deben considerarse las restantes causas de acidosis metabólica con anion gap elevado:

- Acidosis láctica: sepsis, hipoperfusión, acidosis láctica asociada a metformina.
- Uremia, particularmente con valores elevados de urea y creatinina.
- Intoxicación por metanol, etilenglicol o salicilatos.
- Cetoacidosis alcohólica.

Se recomienda solicitar lactato en las instituciones que dispongan de la determinación, y calcular el delta-delta. Un valor menor a 0,8 indica un componente hiperclorémico agregado, habitualmente iatrogénico por expansión previa con solución fisiológica.

### 4.4 Caso trabajado

*Paciente con diabetes conocida. Glucemia 350 mg/dL. pH 7,08. Bicarbonato 2,8 mmol/L. Sodio 135. Cloro 108. Urea 89 mg/dL. Cetonuria 1 cruz.*

Anion gap: 135 menos (108 más 2,8) igual a 24,2. Delta-delta: 0,58.

Interpretación incorrecta: al no alcanzar 2 cruces de cetonuria, el paciente no cumpliría criterio de cetoacidosis, y al no alcanzar 600 mg/dL de glucemia tampoco cumpliría criterio de estado hiperosmolar. Se clasificaría como hiperglucemia simple y no recibiría infusión de insulina.

**Interpretación correcta: cetoacidosis diabética severa probable. El pH de 7,08 con bicarbonato de 2,8 constituye una acidosis metabólica grave, y el anion gap de 24,2 confirma la presencia de aniones no medidos. La cetonuria de 1 cruz refleja la limitación del método, agravada en este caso por el deterioro de la función renal que sugiere la urea de 89. El delta-delta de 0,58 indica además un componente hiperclorémico agregado.**

Conducta: tratamiento completo de cetoacidosis severa, con solicitud de lactato para descartar componente láctico y evaluación del grado de insuficiencia renal.

## 5. Ramas de tratamiento

El algoritmo es único. Lo que se modifica según el paciente es la velocidad de reposición hídrica y la indicación de bolo inicial.

| Rama | Población                                    | Modificación                                            | Fundamento                   |
|------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| A    | 15 a 18 años                                 | Sin bolo salvo shock. Reposición más lenta.             | Riesgo de edema cerebral     |
| B    | 18 a 65 años sin comorbilidad                | Esquema estándar                                        | -                            |
| C    | Mayor de 65 años, cardiópata o renal crónico | Bolos de 250 mL con reevaluación. Reposición más lenta. | Riesgo de sobrecarga hídrica |

Las ramas A y C requieren una conducta hídrica prácticamente idéntica, por razones opuestas. El paciente que tolera el esquema más agresivo es el adulto joven sin comorbilidad, que constituye una minoría de la población asistida en esta red: tres de las cuatro instituciones atienden mayoritariamente población adulta mayor.

### 5.1 Fundamento de la rama A

El edema cerebral asociado al tratamiento de la cetoacidosis presenta una incidencia sustancialmente mayor en la población pediátrica y adolescente que en el adulto, con una mortalidad que se ha reportado en torno al 20 al 25 por ciento de los casos afectados. El estudio de Glaser y colaboradores identificó como factores de riesgo independientes la presencia de pCO<sub>2</sub> baja, la urea elevada al ingreso y la administración de bicarbonato durante el tratamiento.

**En consecuencia, en pacientes de 15 a 18 años: no se administra bolo salvo shock establecido; el déficit se repone en 48 horas; la osmolaridad efectiva no debe descender más de 3 mOsm/kg por hora; y la administración de bicarbonato esta contraindicada.**

## 6. Tratamiento

### 6.1 Fluidos

**Cristaloide de elección: Ringer lactato (solución de Hartmann) en las cuatro instituciones.**

Los cristaloideos balanceados se asocian a una resolución más rápida de la cetoacidosis y a un menor tiempo de infusión de insulina respecto de la solución fisiológica al 0,9 por ciento, sin diferencias en mortalidad. La solución fisiológica aporta 154 mmol/L de cloro y genera acidosis metabólica hiperclorémica, que prolonga innecesariamente el tratamiento por confusión con cetoacidosis persistente.

**Advertencia de administración: debe solicitarse Ringer lactato o solución de Hartmann de manera explícita. La denominada solución de Ringer simple contiene 156 mmol/L de cloro, valor superior al de la solución fisiológica, y su empleo agrava el problema que se pretende evitar.**

**Bolo inicial, por franja de peso**

| Peso       | Rama A | Rama B  | Rama C |
|------------|--------|---------|--------|
| 50 a 59 kg | 550 mL | 800 mL  | 250 mL |
| 60 a 69 kg | 650 mL | 1000 mL | 250 mL |
| 70 a 79 kg | 750 mL | 1100 mL | 250 mL |
| 80 a 89 kg | 850 mL | 1300 mL | 250 mL |

| Peso         | Rama A  | Rama B  | Rama C |
|--------------|---------|---------|--------|
| 90 a 99 kg   | 950 mL  | 1400 mL | 250 mL |
| 100 a 109 kg | 1050 mL | 1600 mL | 250 mL |
| 110 a 120 kg | 1150 mL | 1700 mL | 250 mL |

Rama A: únicamente ante shock establecido, a razón de 10 mL/kg, repetible según respuesta. Rama B: 15 mL/kg en la primera hora si hay signos de hipoperfusión. Rama C: bolos de 250 mL con reevaluación clínica entre uno y otro.

### Mantenimiento

| Peso         | Ramas A y C | Rama B   |
|--------------|-------------|----------|
| 50 a 59 kg   | 150 mL/h    | 175 mL/h |
| 60 a 69 kg   | 175 mL/h    | 200 mL/h |
| 70 a 79 kg   | 200 mL/h    | 225 mL/h |
| 80 a 89 kg   | 225 mL/h    | 250 mL/h |
| 90 a 99 kg   | 235 mL/h    | 275 mL/h |
| 100 a 109 kg | 250 mL/h    | 300 mL/h |
| 110 a 120 kg | 275 mL/h    | 325 mL/h |

Corresponde a la reposición de un déficit estimado del 8 por ciento del peso corporal en 48 horas, más el requerimiento de mantenimiento. Ante poliuria osmótica marcada, definida como diuresis superior a 3 mL/kg/h, se adiciona la mitad del exceso urinario.

### Pérdidas insensibles en el paciente con respiración de Kussmaul

Un paciente con ventilación minuto de 25 a 30 L/min presenta pérdidas insensibles de 85 a 100 mL/h, frente a los 30 mL/h que asumen las fórmulas convencionales. La diferencia asciende a aproximadamente 1,5 litros diarios y no suele consignarse en la hoja de balance, lo que conduce a subestimar sistemáticamente el requerimiento hídrico de estos pacientes.

## 6.2 Insulina

**Preparación:** 100 unidades de insulina corriente en 100 mL de solución fisiológica, resultando en una concentración de 1 unidad por mL. De este modo el ritmo en mL/h coincide numéricamente con las unidades por hora, lo que elimina la necesidad de cálculo por parte del personal de enfermería.

Debe purgarse un volumen de 20 mL del sistema antes de conectarlo al paciente. La insulina se adsorbe al policloruro de vinilo de las guías de infusión, y sin purgado previo se pierde entre el 20 y el 30 por ciento de la dosis inicial. Esta pérdida es invisible clínicamente y constituye una causa frecuente de aparente resistencia al tratamiento.

### Modalidad: tasa fija con dextrosa variable

Se adopta la modalidad de tasa fija de insulina con ajuste de la dextrosa, en lugar de la modalidad de tasa variable ajustada por glucemia. El fundamento es doble.

En primer lugar, la infusión de insulina en la cetoacidosis no se titula por la glucemia sino por la cetosis: la glucemia se sostiene mediante el aporte de dextrosa. Suspender o reducir la insulina ante el descenso de la glucemia reactiva la cetogénesis y prolonga el cuadro.

En segundo lugar, y de manera decisiva para esta red, la modalidad de tasa fija reduce a una sola la decisión que debe tomar el personal de enfermería: que concentración y que ritmo de dextrosa corresponde colgar. El ritmo de la bomba lo fija el médico al ingreso y no se modifica. Esta simplificación es determinante para la seguridad en los turnos nocturnos.

El Standards of Care 2026 admite ambas modalidades y establece, para los protocolos de tasa variable dirigidos por enfermería, un piso absoluto de 1 unidad por hora, por debajo del cual no se logra la resolución de la acidosis.

#### Tasa de infusión, por franja de peso

| Peso         | Cetoacidosis (0,1 U/kg/h) | EHH, modo hueco, o glucemia menor a 250 (0,05 U/kg/h) |
|--------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| 50 a 59 kg   | 5,5 mL/h                  | 2,8 mL/h                                              |
| 60 a 69 kg   | 6,5 mL/h                  | 3,3 mL/h                                              |
| 70 a 79 kg   | 7,5 mL/h                  | 3,8 mL/h                                              |
| 80 a 89 kg   | 8,5 mL/h                  | 4,3 mL/h                                              |
| 90 a 99 kg   | 9,5 mL/h                  | 4,8 mL/h                                              |
| 100 a 109 kg | 10,5 mL/h                 | 5,3 mL/h                                              |
| 110 a 120 kg | 11,5 mL/h                 | 5,8 mL/h                                              |

No se administra bolo inicial de insulina en ninguna circunstancia. Si el anion gap no desciende al menos 3 puntos en 2 horas, se incrementa la tasa.

#### Escalones de dextrosa

| Glucemia          | Dextrosa                     | Avisar al médico |
|-------------------|------------------------------|------------------|
| mayor a 300 mg/dL | Dextrosa 5 % a 50 mL/h       | No               |
| 250 a 300         | Dextrosa 5 % a 100 mL/h      | No               |
| 180 a 250         | Dextrosa 10 % a 75 mL/h      | No               |
| 120 a 180         | Dextrosa 10 % a 100 mL/h     | Si               |
| 70 a 120          | Dextrosa 10 % a 150 mL/h     | Si               |
| menor a 70        | Dextrosa 25 %, 50 mL en bolo | De inmediato     |

**Regla de seguridad: la infusión de insulina no se suspende. Ante el descenso de la glucemia se incrementa el aporte de dextrosa, no se reduce la insulina.**

Se emplea dextrosa al 10 por ciento en lugar de incrementar el volumen de dextrosa al 5 por ciento con el objeto de limitar el aporte hídrico total. Cuando el requerimiento de dextrosa supera los 100 mL/h corresponde reducir el ritmo del Ringer lactato.

#### Fundamento: por qué no debe reducirse la infusión de insulina

El descenso de la glucemia precede a la resolución de la cetosis. La glucemia se normaliza dentro de las primeras horas, mientras que el cierre del anion gap requiere de manera característica entre 12 y 24 horas. La insulina no se administra para descender la glucemia sino para suprimir la lipólisis y la cetogénesis hepática, y ese efecto requiere concentraciones plasmáticas sostenidas.

**Al reducir la infusión ante una glucemia en descenso se interrumpe la supresión de la cetogénesis con el anion gap todavía abierto, lo que prolonga el cuadro y expone al paciente a una recaída cetósica. La conducta correcta consiste en sostener la insulina e incrementar el aporte de dextrosa.**

El temor a la denominada insulina alta carece de fundamento en este contexto: con dextrosa concurrente, la tasa de 0,1 U/kg/h no genera hipoglucemia. La hipoglucemia en la cetoacidosis obedece a un aporte insuficiente de glucosa, no a un exceso de insulina.

### 6.3 Potasio

El potasio sérico al ingreso no refleja el capital corporal total, que se encuentra depletado en 3 a 6 mmol/kg. La acidosis desplaza potasio al espacio extracelular y enmascara ese déficit: cada descenso de 0,1 unidad de pH incrementa la kalemia en aproximadamente 0,5 mmol/L.

#### Esquema estándar, con control disponible cada 4 horas o menos

| Potasio     | Conducta                                                                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| menor a 3,5 | No iniciar insulina. Reponer 10 a 20 mEq/h. Control obligatorio a las 2 horas. |
| 3,5 a 5,2   | Insulina más cloruro de potasio 20 a 30 mEq/L. Objetivo 4 a 5 mmol/L.          |
| mayor a 5,2 | Insulina sin reposición. Control a las 2 horas.                                |

Límites de administración: por vía periférica, concentración máxima de 40 mEq/L y ritmo máximo de 10 mEq/h. Por encima de esos valores se requiere acceso venoso central.

## 6.4 Bicarbonato, fosfato y magnesio

### Bicarbonato

No se recomienda su empleo. Los estudios disponibles no demostraron diferencias en la resolución de la acidosis ni en el tiempo hasta el alta. Puede considerarse únicamente con pH menor a 7,00 y en presencia de inestabilidad hemodinámica refractaria o hiperkalemia con riesgo de arritmia.

**En pacientes de la rama A, de 15 a 18 años, su administración esta contraindicada por constituir un factor de riesgo independiente de edema cerebral.**

### Fosfato

Se repone únicamente ante valores menores a 1,0 mg/dL con debilidad muscular, compromiso respiratorio o disfunción cardíaca. La reposición sistemática no demostró beneficio y se asocia a hipocalcemia.

### Magnesio

Se administran 2 gramos de sulfato de magnesio por vía endovenosa en 30 minutos, de manera empírica y sin determinación previa. El magnesio se encuentra depletado en la mayoría de las cetoacidosis, rara vez se mide, y su reposición protege frente a las arritmias asociadas a hipokalemia. En la Clínica Santa María de Alta Gracia no se dispone de la determinación, de modo que la administración empírica constituye la única opción posible.

## 6.5 Nutrición

Se mantiene ayuno hasta la resolución de la cetoacidosis y la tolerancia demostrada. El inicio de la alimentación coincide con la transición a insulina subcutánea: el paciente comienza a alimentarse cuando puede recibir el bolo de insulina rápida que cubra esa ingesta.

**No debe iniciarse alimentación oral con la infusión endovenosa en curso sin cobertura adicional, dado que el ritmo de infusión se encuentra calibrado para condiciones de ayuno.**

Si a las 48 horas el paciente no ha reiniciado la vía oral, corresponde nutrición enteral por sonda. Esta situación se presenta principalmente en el estado hiperosmolar del adulto mayor, cuya resolución es más prolongada y que con frecuencia presenta desnutrición previa.

### Síndrome de realimentación

Población de riesgo: pacientes desnutridos, con antecedente de alcoholismo, adultos mayores con estado hiperosmolar y ayuno prolongado.

**La realimentación produce descenso de fosfato, potasio y magnesio, que en la cetoacidosis ya se encuentran depletados por acción de la insulina y por la diuresis osmótica. Ambos mecanismos se suman y el cuadro suele pasar inadvertido porque cada uno se considera por separado.**

Conducta: administrar tiamina 200 a 300 mg por vía endovenosa antes de iniciar la alimentación; comenzar con el 25 por ciento del aporte calórico objetivo y progresar en 4 a 7 días; controlar fosfato, potasio y magnesio antes del inicio y a las 24 horas.

## 7. Adaptaciones por institución

| Institución                   | Cloro | Magnesio | Fosforo  | Calcio   | Laboratorio nocturno   |
|-------------------------------|-------|----------|----------|----------|------------------------|
| Hospital Nacional de Clínicas | Si    | Si       | Si       | Si       | Cada 4 h, las 24 h     |
| Hospital de Unquillo          | Si    | Si       | Si       | Si       | Cada 4 h, las 24 h     |
| Sanatorio Punilla             | Si    | Opcional | Opcional | Opcional | Restringido, 22 a 05 h |
| Clínica Santa María           | No    | No       | Si       | Si       | Restringido, 22 a 05 h |

### 7.1 Clínica Santa María de Alta Gracia: ausencia de determinación de cloro

La institución no dispone de determinación de cloro en el ionograma por falta del cartucho reactivo correspondiente, cuya provisión se encuentra reclamada. En consecuencia no puede calcularse el anion gap.

**Adaptación adoptada: el criterio de resolución se establece por bicarbonato y pH, y la administración de Ringer lactato pasa de recomendada a obligatoria.**

El fundamento es directo. La razón por la cual el anion gap resulta necesario como criterio de resolución es que la expansión con solución fisiológica genera acidosis hiperclorémica, que mantiene deprimido el bicarbonato una vez resuelta la cetosis. Si se suprime la solución fisiológica, no se genera hipercloremia, y el bicarbonato recupera su valor como criterio confiable.

**Cada episodio asistido en esta institución debe consignar en la historia clínica que el anion gap no resulto calculable por ausencia de determinación de cloro. Este registro constituye documentación de la limitación diagnóstica a los fines de la gestión institucional del insumo.**

### 7.2 Sanatorio Punilla

Las determinaciones de magnesio, fosforo, calcio iónico y lactato se consideran opcionales. Su ausencia no bloquea ninguna decisión terapéutica del presente protocolo.

## 8. Monitoreo

### 8.1 Frecuencias

| Determinación                 | Frecuencia                                                         |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Glucemia capilar              | Horaria. Cada 30 minutos si el descenso supera 100 mg/dL por hora. |
| Potasio                       | A las 2 horas del inicio de la insulina y luego cada 4 horas.      |
| Estado ácido-base e ionograma | Cada 4 horas hasta la resolución.                                  |
| Balance y diuresis            | Horarios.                                                          |
| Evaluación neurológica        | Horaria.                                                           |

### 8.2 Desescalada de los controles

Las frecuencias del apartado anterior corresponden a la fase inicial. Sostenerlas sin criterio hasta el alta de la unidad genera desgaste del personal, punciones innecesarias y pérdida de adherencia al protocolo. La desescalada se realiza conforme a la siguiente secuencia.

| Situación                                                                                             | Glucemia capilar | Laboratorio   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| Inicio, cambio de ritmo en la última hora, descenso mayor a 100 mg/dL/h, o glucemia menor a 250 mg/dL | Horaria          | A las 2 horas |
| Glucemia entre 150 y 200 mg/dL, estable en dos controles consecutivos sin modificación del esquema    | Cada 2 horas     | Cada 4 horas  |
| Anion gap cerrado y paciente transicionado a insulina subcutánea                                      | Cada 4 horas     | Cada 12 horas |

**No se desescala el monitoreo mientras el anion gap permanezca abierto, con independencia del valor de la glucemia y de la impresión clínica. El criterio de desescalada es bioquímico, no temporal.**

La glucemia normalizada con anion gap abierto identifica al paciente que continúa cetogénico bajo aporte de dextrosa. Espaciar los controles en esa fase, o adelantar la transición a insulina subcutánea, constituye la causa más frecuente de recaída durante la internación.

**La autorización para espaciar los controles corresponde al médico y se consigna por escrito en la indicación. El personal de enfermería no modifica las frecuencias por iniciativa propia.**

### 8.3 Fundamento del control de potasio a las 2 horas

**El control de potasio a las 2 horas del inicio de la insulino-terapia endovenosa corresponde al estándar establecido por el consenso ADA/EASD 2024 y no constituye una exigencia local.**

Esa ventana concentra el efecto máximo de tres mecanismos simultáneos de descenso de la kalemia: la redistribución intracelular inducida por insulina, la corrección de la acidosis metabólica y las pérdidas urinarias por diuresis osmótica.

La magnitud del riesgo se encuentra cuantificada. La hipokalemia se desarrolla en aproximadamente el 55 por ciento de los pacientes tratados por cetoacidosis, y alcanza valores iguales o menores a 2,5 mmol/L en el 16 por ciento. En ese rango se asocia a un incremento significativo de la mortalidad, con un odds ratio ajustado de 4,9 (intervalo de confianza del 95 por ciento: 1,3 a 18,8).

Entre el 5 y el 10 por ciento de los pacientes ingresa con potasio inferior a 3,5 mmol/L. En ese subgrupo la infusión de insulina se administra bajo reposición activa de potasio, y sin control bioquímico intermedio no es posible verificar la seguridad ni la suficiencia de dicha reposición.

**En el paciente que ingresa con potasio igual o menor a 3,5 mmol/L, la determinación de control a las 2 a 3 horas reviste carácter obligatorio y no diferible, con independencia del horario.**

#### 8.4 Modo hueco

Se activa en el Sanatorio Punilla y en la Clínica Santa María cuando el próximo control de laboratorio se encuentra a más de 4 horas.

**Paso previo obligatorio: comunicarse con el laboratorio y confirmar si hay personal disponible durante la noche. En una proporción relevante de las guardias la respuesta es afirmativa, en cuyo caso el modo hueco no se aplica.**

##### Reposición de potasio en modo hueco

| Potasio de ingreso | Conducta                                                                                                                                   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| menor a 3,5        | No se inicia infusión. Reposición de 20 a 40 mEq/h por vía central. Se solicita reapertura del laboratorio para control a las 2 a 3 horas. |
| 3,5 a 4,5          | Insulina a 0,05 U/kg/h. Cloruro de potasio 40 mEq/L desde el inicio.                                                                       |
| 4,5 a 5,5          | Insulina a 0,1 U/kg/h. Cloruro de potasio 30 a 40 mEq/L.                                                                                   |
| mayor a 5,5        | Cloruro de potasio 20 mEq/L, siempre que la diuresis este conservada y la creatinina sea normal. Ante oliguria, no reponer.                |

La diferencia sustantiva respecto del esquema estándar se encuentra en la última fila: en modo hueco se repone potasio incluso ante valores elevados, dado que el descenso es previsible y no podrá objetivarse. La estimación cuantitativa respalda la seguridad de esta conducta: una concentración de 40 mEq/L a 250 mL/h aporta 10 mEq/h, es decir 70 mEq en siete horas, frente a un déficit corporal total de 200 a 350 mEq.

##### Vigilancia electrocardiográfica

El monitor constituye la única herramienta de vigilancia disponible de manera continua e independiente del laboratorio. El personal de enfermería evalúa el trazado cada hora en busca de aplanamiento de la onda T y de aparición de onda U. Cualquiera de estos hallazgos, o la aparición de una arritmia, motiva aviso inmediato al médico.

##### Criterios para solicitar la reapertura del laboratorio

- Aplanamiento de la onda T o aparición de onda U en el monitor.
- Cualquier arritmia de nueva aparición.
- Deterioro del estado de conciencia.
- Glucemia que no desciende, o que desciende más de 100 mg/dL por hora.
- Potasio de ingreso menor a 3,5 mmol/L.

**La enumeración de estos criterios en un documento avalado institucionalmente tiene por objeto que la solicitud de reapertura del laboratorio constituya el cumplimiento de un protocolo y no una gestión discrecional del médico de guardia.**

### **Elección de la vía de administración de insulina en modo hueco**

Cetoacidosis leve o moderada: esquema subcutáneo con análogo de acción rápida cada 1 a 2 horas. El Standards of Care 2026 establece expresamente que la cetoacidosis leve y no complicada puede manejarse con análogos rápidos subcutáneos administrados cada 1 a 2 horas, en guardia o en unidades de cuidados intermedios.

**Cetoacidosis severa: infusión endovenosa continua, con las salvaguardas del modo hueco. No existe posibilidad de derivación desde estas instituciones, de modo que el cuadro debe resolverse en el lugar.**

## 9. Resolución y transición

### 9.1 Criterios de resolución

#### Instituciones con determinación de cloro:

Anion gap menor a 12, bicarbonato de 18 mmol/L o más, y pH mayor a 7,30.

#### Clínica Santa María de Alta Gracia:

Bicarbonato de 18 mmol/L o más y pH mayor a 7,30, con Ringer lactato administrado desde el inicio.

### 9.2 Advertencia sobre la hipercloremia iatrogénica

En pacientes que recibieron expansión previa con solución fisiológica, el anion gap se normaliza antes que el bicarbonato. La persistencia de bicarbonato bajo con anion gap normal y cloro elevado corresponde a acidosis hiperclorémica iatrogénica y no a cetoacidosis persistente. En esa situación corresponde proceder a la transición.

### 9.3 La cetonuria no debe emplearse para el seguimiento

Al corregirse el estado redox, el beta-hidroxibutirato se convierte en acetoacetato, que es precisamente el compuesto que detecta la tira reactiva. La cetonuria puede por lo tanto incrementarse mientras el paciente mejora. Su empleo como criterio de seguimiento conduce a prolongar innecesariamente la infusión.

### 9.4 Transición a insulina subcutánea

Se realiza al alcanzar los criterios de resolución y con tolerancia oral demostrada. La insulina basal subcutánea se administra 1 a 2 horas antes de suspender la infusión endovenosa.

Dosis diaria total: 0,5 a 0,6 U/kg/día en el paciente sin insulino terapia previa; 0,3 U/kg/día ante insuficiencia renal o fragilidad. El paciente con tratamiento insulínico previo retoma su esquema habitual.

Ninguna institución de la red dispone de determinación de hemoglobina glicosilada. La decisión de intensificar el esquema al alta se adopta por criterio clínico, considerando el control previo referido, la frecuencia de descompensaciones y la adherencia. Se solicita hemoglobina glicosilada para el seguimiento ambulatorio.

### 9.5 Evaluación de los sitios de inyección antes del alta

En todo paciente con insulino terapia previa deben palpase los sitios de rotación habituales en busca de lipohipertrofia, cuya prevalencia se estima entre el 30 y el 60 por ciento de los pacientes con diabetes tipo 1.

**La lipohipertrofia reduce y torna errática la absorción de insulina, y constituye una causa frecuente de cetoacidosis en pacientes con adherencia adecuada al tratamiento. Ante su identificación, corresponde indicar rotación hacia un sitio indemne y reducir la dosis entre un 20 y un 30 por ciento, dado que la dosis previa se encontraba calibrada frente a una absorción disminuida. La aplicación de la dosis habitual en tejido sano conlleva riesgo de hipoglucemia severa.**

## 10. Registro y evaluación

Cada episodio asistido bajo el presente protocolo genera un registro de seis campos, sin datos identificatorios del paciente:

- Número de episodio e institución
- Peso y rama de tratamiento
- Hora de inicio de la infusión
- Hora de cierre del anion gap, o de normalización del bicarbonato
- Episodios de hipoglucemia, definida como glucemia menor a 70 mg/dL

- Potasio mínimo registrado

Indicadores propuestos: tiempo hasta la resolución, incidencia de hipoglucemia, incidencia de hipokalemia menor a 3,0 mmol/L, proporción de pacientes correctamente clasificados en la puerta de entrada, y proporción de episodios en la Clínica Santa María con anion gap no calculable.

## 11. Bibliografía

Verificada al 23 de agosto de 2026.

### Fuente operativa primaria

1. Umpierrez GE, Davis GM, ElSayed NA, Fadini GP, Galindo RJ, Hirsch IB, et al. Hyperglycemic Crises in Adults With Diabetes: A Consensus Report. *Diabetes Care*. 2024;47(8):1257-1275. DOI: 10.2337/dci24-0032. PMID: 39052901. PMCID: PMC11272983.

*De esta publicación proceden la totalidad de los umbrales numéricos empleados en el presente protocolo: reposición de potasio, ritmos de fluidos, frecuencias de monitoreo y criterios de resolución.*

### Estándares vigentes

2. American Diabetes Association Professional Practice Committee. 16. Diabetes Care in the Hospital: Standards of Care in Diabetes-2026. *Diabetes Care*. 2026;49(Suppl 1):S339. DOI: 10.2337/dc26-S016. PMID: 41358892. PMCID: PMC12690180.
3. American Diabetes Association Professional Practice Committee. 6. Glycemic Goals, Hypoglycemia, and Hyperglycemic Crises: Standards of Care in Diabetes-2026. *Diabetes Care*. 2026;49(Suppl 1):S132-S149. DOI: 10.2337/dc26-S006. PMID: 41358894. PMCID: PMC12690178.
4. American Diabetes Association Professional Practice Committee. Summary of Revisions: Standards of Care in Diabetes-2026. *Diabetes Care*. 2026;49(Suppl 1):S6-S12. DOI: 10.2337/dc26-SREV. PMID: 41358896. PMCID: PMC12690167.

*El Standards of Care 2026 ratifica íntegramente el consenso de 2024 sin modificar ninguna conducta terapéutica. Incorpora los criterios diagnósticos en formato de tabla, un piso de infusión de 1 unidad por hora para protocolos de tasa variable, y la precisión de administración de análogos rápidos subcutáneos cada 1 a 2 horas en la cetoacidosis leve no complicada.*

### Población de 15 a 18 años

5. Glaser N, Fritsch M, Priyambada L, Rewers A, Cherubini V, Estrada S, et al. ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2022: Diabetic ketoacidosis and hyperglycemic hyperosmolar state. *Pediatr Diabetes*. 2022;23(7):835-856. DOI: 10.1111/pedi.13406. PMID: 36250645.
6. Glaser N, Barnett P, McCaslin I, Nelson D, Trainor J, Louie J, et al. Risk Factors for Cerebral Edema in Children with Diabetic Ketoacidosis. *N Engl J Med*. 2001;344(4):264-269. DOI: 10.1056/NEJM200101253440404. PMID: 11368049.
7. Kuppermann N, Ghatti S, Schunk JE, Stoner MJ, Rewers A, McManemy JK, et al. Clinical Trial of Fluid Infusión Rates for Pediatric Diabetic Ketoacidosis. *N Engl J Med*. 2018;378(24):2275-2287. DOI: 10.1056/NEJMoa1716816.

### Fluidos

8. Self WH, Evans CS, Jenkins CA, Brown RM, Casey JD, Collins SP, et al. Clinical Effects of Balanced Crystalloids vs Saline in Adults With Diabetic Ketoacidosis: A Subgroup Analysis of Cluster Randomized Clinical Trials. *JAMA Netw Open*. 2020;3(11):e2024596. DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2020.24596. PMID: 33196806.
9. Fluid resuscitation with balanced electrolyte solutions results in faster resolution of diabetic ketoacidosis than with 0.9% saline in adults: a systematic review and meta-analysis. PMID: 38925619.

### Hipokalemia asociada al tratamiento

10. Profound hypokalemia in diabetic ketoacidosis: a therapeutic challenge. PMID: 16191494.
11. Diabetic Ketoacidosis With Refractory Hypokalemia Leading to Cardiac Arrest. PMID: 35494963.
12. Prevalence of hypokalemia in emergency department patients with diabetic ketoacidosis. PMID: 21316179.

*Las referencias 9 a 12 se consignan como respaldo temático. Corresponde su verificación en texto completo antes de la aprobación definitiva del documento.*

## 12. Anexos y herramientas asociadas

- **Anexo I:** Hoja de bomba de insulina para enfermería. Una carilla A4, versión diferenciada por institución. Se coloca junto a la bomba de infusión.
- **Anexo II:** Aplicación de ingreso de crisis hiperglucémica. Herramienta web de cálculo y verificación diagnóstica, con generación automática de constancia para la historia clínica.

*Ambos anexos derivan de los mismos parámetros que el presente documento y se actualizan de manera simultánea.*

## 13. Control de versiones

| Versión | Fecha       | Modificaciones                                                                                                                                                                                                            | Responsable |
|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 0.1     | Agosto 2026 | Redacción inicial                                                                                                                                                                                                         | F. Castro   |
| 0.2     | Agosto 2026 | Incorporación del apartado de nutrición y síndrome de realimentación                                                                                                                                                      | F. Castro   |
| 0.3     | Agosto 2026 | Verificación bibliográfica frente al Standards of Care 2026. Jerarquía del anion gap sobre la cetonuria. Categoría de cetoacidosis probable.                                                                              | F. Castro   |
| 0.4     | Agosto 2026 | Criterios de desescalada del monitoreo anclados al cierre del anion gap. Fundamento del sostenimiento de la infusión de insulina ante glucemia en descenso. Grilla de registro horario al dorso de la hoja de enfermería. | F. Castro   |

**Próxima revisión obligatoria: agosto de 2027.**

## 14. Aval institucional

El presente protocolo requiere el aval del comité correspondiente de cada institución previo a su implementación.

**Hospital Nacional de Clínicas, Córdoba**

---

Firma, aclaración y fecha

**Hospital de Unquillo**

---

Firma, aclaración y fecha

**Sanatorio Punilla, Villa Carlos Paz**

---

Firma, aclaración y fecha

**Clínica Santa María, Alta Gracia**

---

Firma, aclaración y fecha